

Übereinstimmung positiver und negativer Dopareaktionen an Gefrierschnitten mit jenen an Extrakten.

(Zugleich: Ursachen tierischer Farbleidung. XI.)

Von¹

Leonore Brecher und Ferdinand Winkler.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

(Eingegangen am 2. August 1924.)

In einem zusammenfassenden Referat über den jetzigen Stand der Pigmentlehre hat *Bloch* (1923) in bezug auf die Arbeit von *Przibram*, *Mitw. Dembowski* und *Brecher* (1921): Einwirkung der Tyrosinase auf Dopa, auch den Einwand gemacht, daß ja die Versuche an Extrakten gemacht worden seien, eine Methode, die weniger exakt sei als die von *Bloch* selbst verwendete, nämlich die, Reaktionen an Gewebsschnitten anzustellen.

Da möglicherweise gegen die Versuche von *Sato* und *Brecher* (1923 u. d. Heft) wegen des negativen Ausfalles der für Dopa charakteristischen Reaktionen (Grünfärbung nach Zusatz von Eisenchlorid, dann bei Natriumcarbonatzusatz Umschlag in Purpurrot), die an Extrakten angestellt worden sind, derselbe Einwand erhoben werden könnte, haben wir dieselben Reaktionen zum Nachweis von Dioxyphenylalanin in melaninbildenden Geweben auch an Gefrierschnitten, wie sie *Bloch* bei seinen Untersuchungen verwendet, mikroskopisch angestellt und zwar namentlich von denselben Objekten, die auch *Bloch* verwendet hat.

Methodik: Die zu den mikrochemischen Farbreaktionen verwendeten Lösungen waren: eine sehr stark verdünnte nur schwach gelblich gefärbte Eisenchloridlösung (hergestellt durch 100fache Verdünnung einer konzentrierten Lösung); eine konzentrierte Natriumcarbonatlösung und eine ammoniakalische Silbernitratlösung (1 Tropfen konzentrierten Ammoniak auf 10 cm³ einer 2% Silbernitratlösung).

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*, Nr. 108. Übereinstimmung positiver und negativer Dopareaktionen an Gefrierschnitten mit jenen an Extrakten (zugleich: Ursachen tierischer Farbleidung. XI) von *Leonore Brecher* und *Ferdinand Winkler* im Akademischen Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien, Nr. 17, 1923.

Wir betteten die frischen, aus dem lebenden Tier herausgeschnittenen Hautstücke in Agar nach der von *Bloch* angegebenen Methode ein und stellten dann Gefrierschnitte zwischen 10—30 μ Dicke her. Die Schnitte wurden sofort auf Objektträger gelegt und unter dem Mikroskop bei Zusatz eines Tropfens der entsprechenden Reagenzien beobachtet.

In einigen im hier nachfolgenden Protokoll angeführten Fällen wurden die Schnitte aus der Haut von frischen Leichen hergestellt und in zwei Fällen verwendeten wir Schnitte von in Formol konservierten Objekten.

Da die Silbernitratreaktion eigentlich keine für Dopa spezifische Reaktion ist, da auch Pigmente sie geben, so ist für den positiven Nachweis von Dopa (streng genommen eines Orthophenylalanines) nur die Grünfärbung bei Zusatz von Eisenchlorid und Umschlag in Purpurrot bei nachfolgendem Zusatz von Natriumkarbonat maßgebend.

Im ganzen haben wir, wie im nachfolgenden Protokoll ausführlicher beschrieben ist, den mikrochemischen Nachweis von Dopa mittels der Eisenchlorid- und Eisenchlorid-Natriumkarbonat-Farbreaktionen auf schwarze und weiße Haut von ganz jungen 7 Tage alten Ratten und von älteren Ratten, pigmentierte und unpigmentierte Augen von ganz jungen 7 Tage alten Ratten, Haut von wildfarbigen Kaninchen, von der Kopfhaut und den äußeren Geschlechtsorganen eines menschlichen Embryos, von der Kopfhaut frischer menschlicher Leichen versucht. Als Kontrolle hierzu wurden gleichzeitig dieselben mikrochemischen Reaktionen an Schnitten von der Samenschale von *Vicia faba* sowie auch von den Blättern und Stielen dieser Pflanze angestellt, aus deren Samen bekanntlich Dopa gewonnen wird, ferner von Schmetterlingspuppenkokons von *Saturnia pavonia* und *Eriogaster lanestris*, bei welchen *Przibram* (1922) an Extrakten der Kokons Dopa nachgewiesen hatte. Ferner wurden die Reaktionen ebenfalls als Kontrolle an Schnitten des Kokons von *Bombyx mori* ausgeführt, dessen Extrakt negative Dopareaktion gibt, und an Vanessenspuppen.

Die Untersuchungen wurden teils in der Klinik Professor *Kermauner*, teils in der von Herrn Professor *Walter Kolmer* geleiteten Histologischen Abteilung des Physiologischen Institutes in Wien, teils in der von Herrn Prof. *Przibram* geleiteten Zoologischen Abteilung der Biologischen Versuchsanstalt ausgeführt, wofür wir auch an dieser Stelle den genannten Leitern unsern besten Dank aussprechen.

Versuchsergebnisse.

Protokollauszug:

Pflanzenteile. *Vicia faba*: Samen. Ziemlich dicke mit dem Rasiermesser hergestellte Schnitte. Zusatz von Eisenchlorid und Essigsäure hat eine sehr deutliche positive Reaktion ergeben. Noch deutlicher ist die Rotfärbung bei Zusatz von Natriumkarbonat. Die Reaktion nach Zusatz von Silbernitrat ist

ebenfalls positiv. Diese Farbreaktionen erfolgen alle in der hellbraunen Schale von *Vicia faba*, der innere Teil gibt keine Reaktion.

Vicia faba: Blätter sowohl von etiolierten im Finstern gehaltenen als auch von grünen am Lichte gehaltenen Pflanzen, sowie auch von den unteren weißen Partien der Blattstiele. Sehr dünne Rasiermesserschnitte. Positive Reaktion mit Eisenchlorid: Grünfärbung. Bei Zusatz von Natriumkarbonat sofortiger Umschlag in rötlich violett. Die Reaktion mit Silbernitrat ebenfalls positiv.

Brassica oleracea, Kohlblatt. Negative Reaktion.

Schmetterlingskokons und Puppen. *Saturnia pavonia* und *Eriogaster lanestris*, Kokons, 10 μ dicke Gefrierschnitte. Bei Zusatz von Eisenchlorid entsteht die charakteristische Grünfärbung, welche bei Zusatz von Essigsäure noch verstärkt wird.

Bei nachfolgendem Zusatz von Natriumkarbonat erfolgt ein Umschlag in Rot.

(Die rote Farbe ist viel schwächer als bei makroskopischen Versuchen.)

Der mit ammoniakalischer Silbernitratlösung behandelte Schnitt wird zuerst rötlich violett, dann ist es besonders eine Schichte des Kokons, die ganz geschwärzt erscheint.

Alle diese mikroskopischen Farbreaktionen sind schwächer im Vergleich zu der makrochemischen Behandlung eines Kokonstücks, die sehr intensive Farbreaktionen gibt.

Bombyx mori. Alle Reaktionen, mikrochemisch an Schnitten und makroskopisch an Stücken von Kokons, negativ.

Vanessa urticae-Puppen (lebende Puppen). 24 μ dicke Schnitte:

- a) helle Puppe,
- b) mittlere Puppe,
- c) dunkle Puppe,
- d) Goldpuppe.

Nach Zusatz von Eisenchlorid + Essigsäure tritt die für Dopa charakteristische Grünfärbung nicht auf.

Bei nachfolgendem Zusatz von Natriumkarbonat tritt die charakteristische purpurrote Färbung nicht auf.

Bei Silbernitratzusatz zeigen alle Schnitte Schwärzung.

Säugetiere, Haut. *Wander-Ratte*: Gescheckte Ratte, 7 Tage alt. Schwarze Haut von der Mitte des Rückens. 20 μ dicke Schnitte. Zusatz von Eisenchlorid + Essigsäure: Reaktion negativ. Eisenchlorid mit nachfolgendem Zusatz von Natriumkarbonat ebenfalls negativ.

Zusatz von Silbernitrat: Die Bulbi werden sehr deutlich und die dunklere Randpartie der Haut wird geschwärzt.

Weißer Hautstelle, rechts von der früher entnommenen schwarzen Stelle: Reaktion mit Eisenchlorid und Eisenchlorid + Natriumkarbonat negativ.

Reaktion mit Silbernitrat auch negativ.

Pigmentiertes Auge der gescheckten Ratte: Reaktion mit Eisenchlorid und Eisenchlorid + Natriumkarbonat negativ.

Weißer Ratte von demselben Wurf, also 7 Tage alt: Analoge Stelle der Haut wie die schwarze Hautstelle der gescheckten Ratte. Farbreaktionen negativ. Albinotisches Auge der weißen Ratte. Reaktionen negativ.

Kleine gescheckte Ratte: Schwarz-weißes Hautstück vom Rücken. 15 μ dicke Schnitte. Eisenchlorid- und Eisenchlorid + Natriumkarbonatreaktion negativ.

Schnauzenhaut von der weißen Hautschnauze: Reaktionen negativ.

Große schwarze Ratte: Rückenhaut: Eisenchlorid- und Eisenchlorid + Natriumkarbonatreaktion negativ.

Große weiße Ratte: Rückenhaut: Reaktionen negativ.

Kaninchen, wildfarbig, Bauchhaut: 15 μ dicke Schnitte. Negativer Ausfall der für Dopa charakteristischen Farbreaktionen.

Mensch. Weiblicher menschlicher *Embryo* vom 5. Schwangerschaftsmonat, 4 Stunden nach der Geburt Gefrierschnitte hergestellt, bei sorgfältigem Wasserzusatz ohne Agar. Schnitte 15 μ dick, Kopfhaut und Haut der äußeren Geschlechtsorgane. Reaktionen mit Eisenchlorid und Eisenchlorid + Natriumkarbonat negativ. Reaktion nach Silbernitratzusatz positiv.

Bauchhaut einer 25jährigen brünetten Frau, die wegen einer Eierstockerkrankung laparotomiert wurde und von der im Bereich des längs der Linea alba des Bauches geführten Hautschnittes ein Stück Haut genommen und sofort in 15 μ dicke Gefrierschnitte zerlegt wurde.

Die Eisenchlorid- und Eisenchlorid + Na_2CO_3 -Reaktionen fielen negativ aus.

Kopfhaut von frischen Leichen: 51jährige Frau, dunkelblond, und 28jähriger Mann, schwarz: 20 μ dicke Schnitte.

Die Eisenchlorid- und Eisenchlorid + Natriumkarbonatreaktionen negativ.

Konservierte Schnitte, 10 μ Dicke, von einem 6monatigen menschlichen *Embryo*, der einen Monat in Formalin gelegen hatte. Schnitte von der Clitoris. Eisenchlorid- und Eisenchlorid + Natriumkarbonatreaktion negativ.

Bei der Silbernitratreaktion war der Basalteil der Epidermis am stärksten gefärbt, während die restlichen Anteile der Epidermis nur eine Bräunung zeigten, die gegen die Oberfläche hin immer mehr abnahm.

Bauchhaut von demselben *Embryo*. Eisenchlorid- und Eisenchlorid + Natriumkarbonatreaktion negativ.

Silbernitratreaktion am stärksten im Basalanteil der Epidermis, während auch die übrigen Teile eine gewisse Bräunung zeigten.

Wir sehen also, daß an den Objekten, bei welchen im Extrakt Dopa nachgewiesen worden war (*Vicia faba* — *Guggenheim*, Kokons von *Eriogaster lanestris* und *Saturnia pavonia* — *Przibram*) auch der mikrochemische Nachweis von Dopa an Schnitten positiv ausfällt, dagegen an Objekten, bei welchen der mikrochemische Nachweis negativ ausfiel (*Bombyx mori*) auch an Extrakten die Reaktion negativ war.

Die Feststellbarkeit von Dopa ist also die gleiche, ob man die Reaktionen makrochemisch an Extrakten oder mikrochemisch an Gefrierschnitten anstellt.

Es haben weder die Versuche von *Sato* und *Brecher* an Extrakten einerseits, noch die in der vorliegenden Mitteilung an Gewebsschnitten angestellten Reaktionen anderseits die Gegenwart von Dopa in jenen melaninbildenden Geweben nachweisen können, bei welchen eine solche von *Bloch* angenommen worden war.

Zusammenfassung.

Während *Chodat* (1922), *Meirowsky* (1923) und *Przibram* (1921) eine spezifische Dopaoxydase ablehnen, da nach des letzteren Befunden das 3, 4 Dioxypyphenylalanin sowohl spontan als auch bei Alkali- oder Tyrosinasezusatz sich schwärzt, hält *Bloch* an der Spezifität der „Dopase“ und an ihrem Nachweis durch Dopazusatz fest. Gegenüber den ver-

geblichen Versuchen, die Dopase zu isolieren, beruft er sich auf die Verschiedenheit der benutzten Methoden. Diesen Einwand könnte er auch den Versuchen *Satos* und *Brechers* (1923 u. d. Heft) wegen des ebenfalls negativen Ausfalles der für Dopa charakteristischen Reaktionen (mit Eisenchlorid Grünfärbung, dann bei Natriumkarbonatzusatz Umschlag nach Purpurrot usw.) in den Extrakten der melaninbildenden Gewebe machen. Seiner Forderung nach Anwendung der Gefrierschnittmethode folgend, wurden nur solche namentlich von denselben Objekten, die er verwendet hatte, mikrochemisch auf Dopa untersucht. Weder Augen noch schwarze oder weiße Stellen einer 7 Tage alten oder älteren Ratte noch die Kopfhaut von Menschen zeigten die erwähnte Grün- bzw. Rotfärbung. Ebenso negativ fielen die analogen Proben an Puppen verschiedenen Farbtypus von *Vanessa urticae* aus, ferner am Kokon des *Bombyx mori*.

Hingegen zeigten die Gefrierschnitte der Kokone von *Saturnia pavonia* und *Eriogaster lanestris*, an denen *Przibram* (1922) mittels Extraktion durch Wasser den Dopanachweis in der Eprovette erbracht hatte, deutlich positiven Ausfall.

Es besteht demnach keine Veranlassung, einen Unterschied in der Feststellbarkeit von Dopa anzunehmen, je nachdem man Gefrierschnitt oder Extrakt untersucht.

Literaturverzeichnis.

Bloch, Br.: Der jetzige Stand der Pigmentlehre. Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskrankh. sowie der. Grenzgeb. 8, Ergebn., S. 1. 1923. — *Chodat, R.* et *F. Wyss*: Nouvelles recherches sur la tyrosinase. Cpt. rend. des séances de la soc. de phys. et d'histoire natur. de Genève 39, No. 1, S. 22. 1922. — *Meirowsky, Baar* und *Baum*: Der gegenwärtige Stand der Pigmentfrage. Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskrankh. sowie der. Grenzgeb. 8, Ergebn., S. 97. 1923. — *Przibram, H.* unter Mitwirkung von *Jan Dembowski* und *Leonore Brecher*: Einwirkung der Tyrosinase auf „Dopa“ (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung IV). Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 48, 140. 1921. — Derselbe: Die Ausfärbung der Puppenkokone gewisser Schmetterlinge (*Eriogaster, Saturnia*) eine typische Dopareaktion. Biochem. Zeitschr. 127 (Hofmeister-Festschrift) S. 286. 1922. — *Sato, Kunio* und *Leonore Brecher*: Kann Dopa oder Tyrosin das Chromogen bei Wirbeltieren abgeben? (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung X). Akadem. Anz. d. Akadem. d. Wissensch. in Wien Nr. 17. 1923. — Dieselben: (ausführlich). Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. d. Organism. Dieses Heft 1925.